



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Sistema de Gestão de Tráfego Rodoviário baseado em SNMP

GVR – Módulo de Gestão de Redes

Grupo 3:

Luis Baptista PG61434

Bernardo Salgado PG59972

João Teixeira A101262

Mestrado Em Engenharia De
Telecomunicações E Informática

2025/26



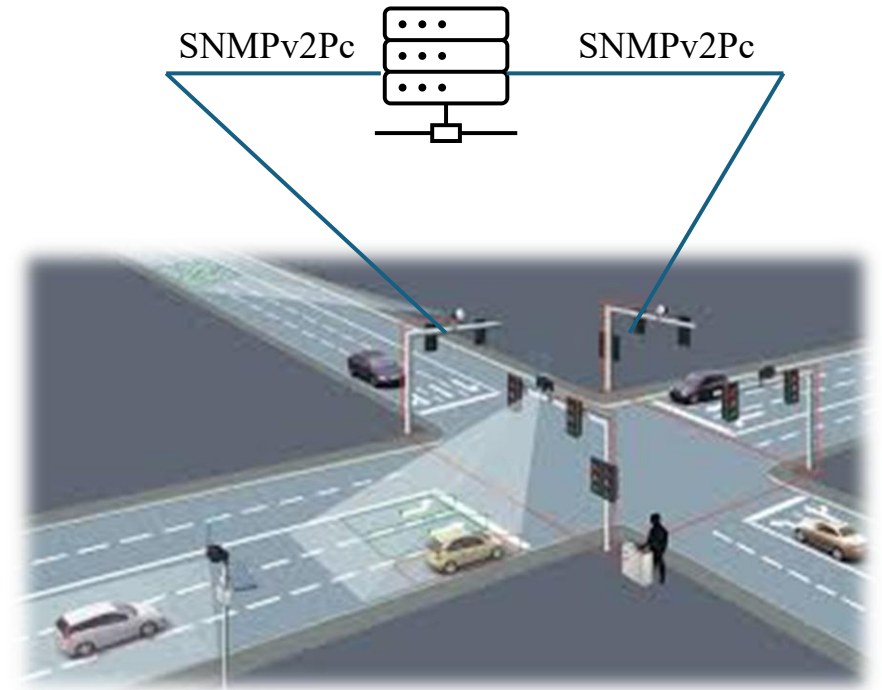
O Desafio: Otimização de Fluxos Globais via Protocolos Standard

Objetivo: Minimizar os tempos médios de espera globais numa zona urbana

Requisitos:

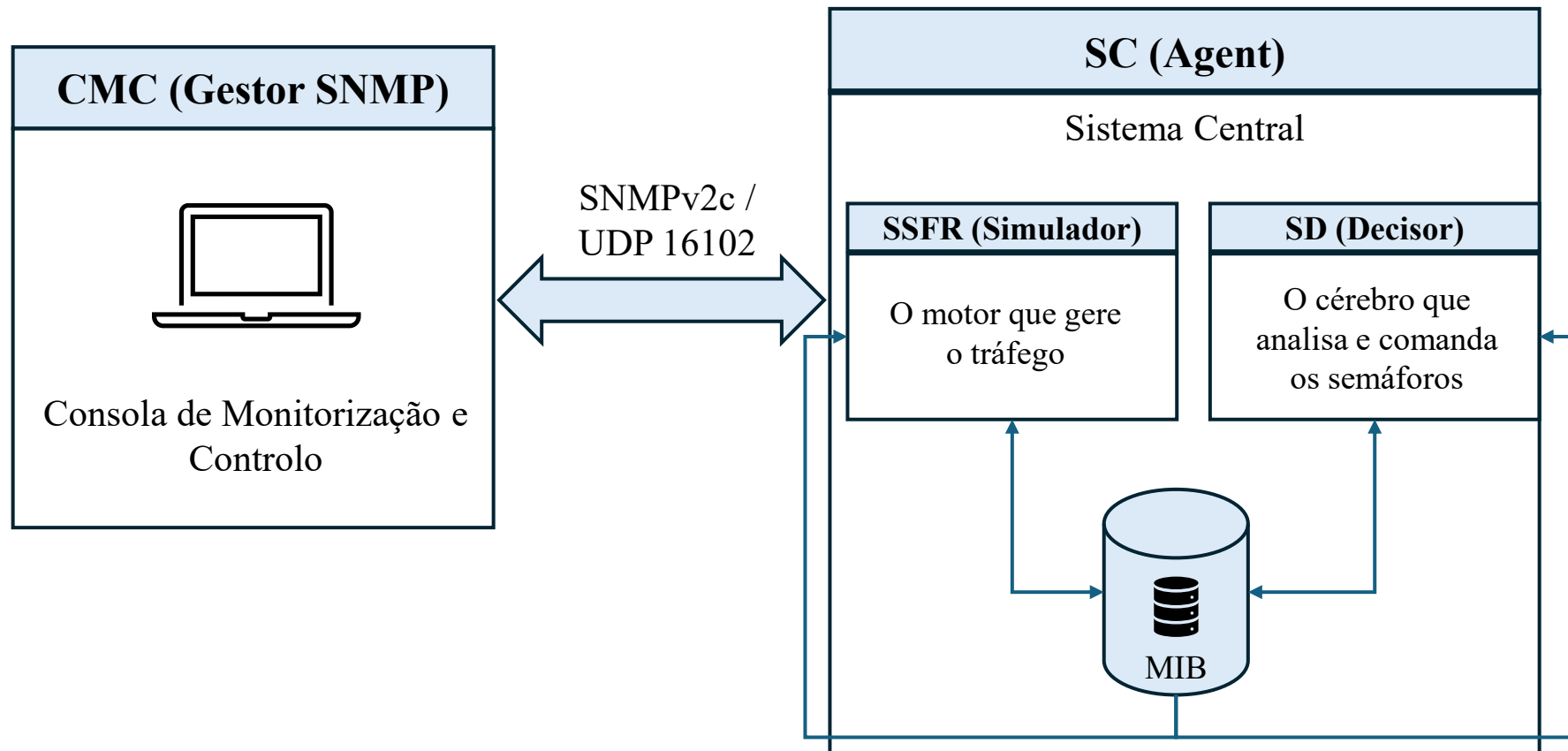
- Arquitetura Standard: Internet-standard Network Management Framework (INMF)
- Protocolo SNMPv2Pc (Simple Network Management Protocol)
- Dados: Construção de uma MIB Experimental

Abordagem: O mundo físico gerido como um elemento de rede



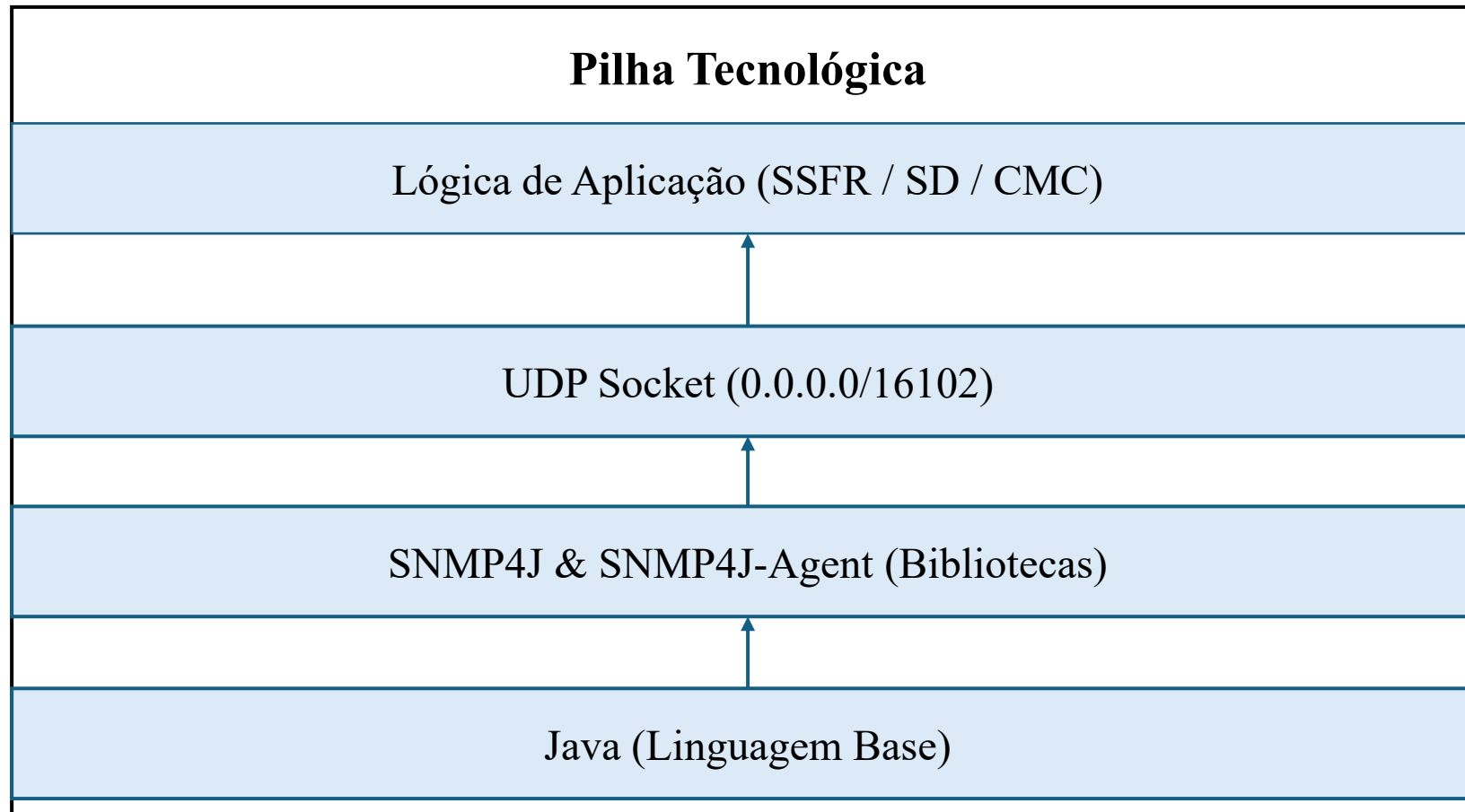


Arquitetura do Sistema





Stack Tecnológica e Implementação



Implementação
• Protocolos: Suporte nativo a SNMPv2c (VACM) • Configuração: Carregamento dinâmico da topologia (Vias e Destinos) via ficheiro externo • Rede: Porta 16102 para facilitar testes e desenvolvimento



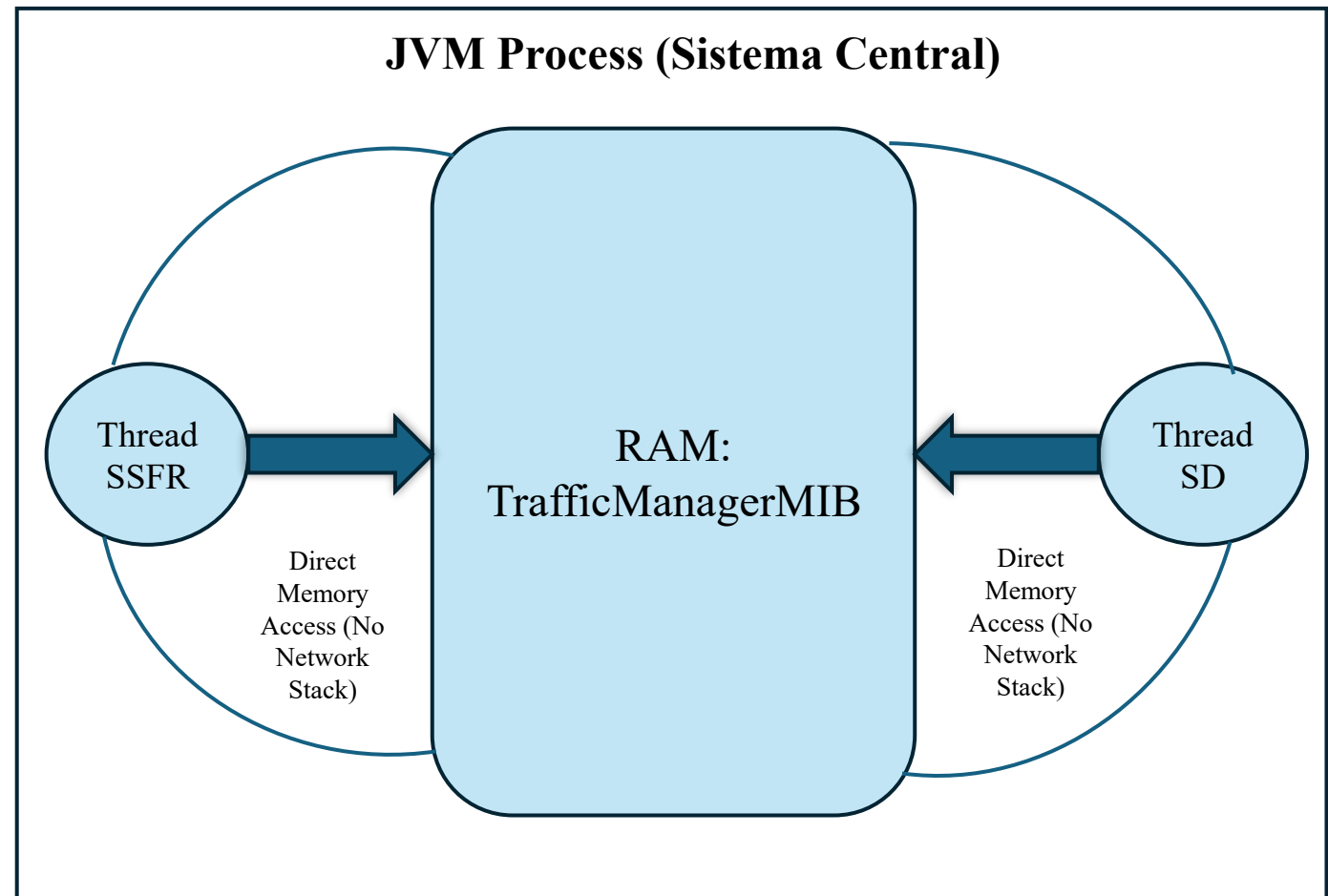
Engenharia de Integração

Problema: Latência de comunicação entre processos independentes compromete o tempo real.

Solução: Arquitetura Integrada e Memória Partilhada.

Implementação: SSFR e SD funcionam como threads dentro do Agente SC.

Benefício: Eliminação de overhead de protocolos. Atualização imediata do estado dos sensores e atuadores.





A MIB Experimental (TrafficManagerMIB)

OID Base: 1.3.6.1.3.2025

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).experimental(3).gr2025(2025)

Definição:
Instrumentada em
Java e alinhada
com SMIV2

viaTable (1.1.1)

Tabela de Vias
(Estado Físico)

viaDestTable (1.2.1)

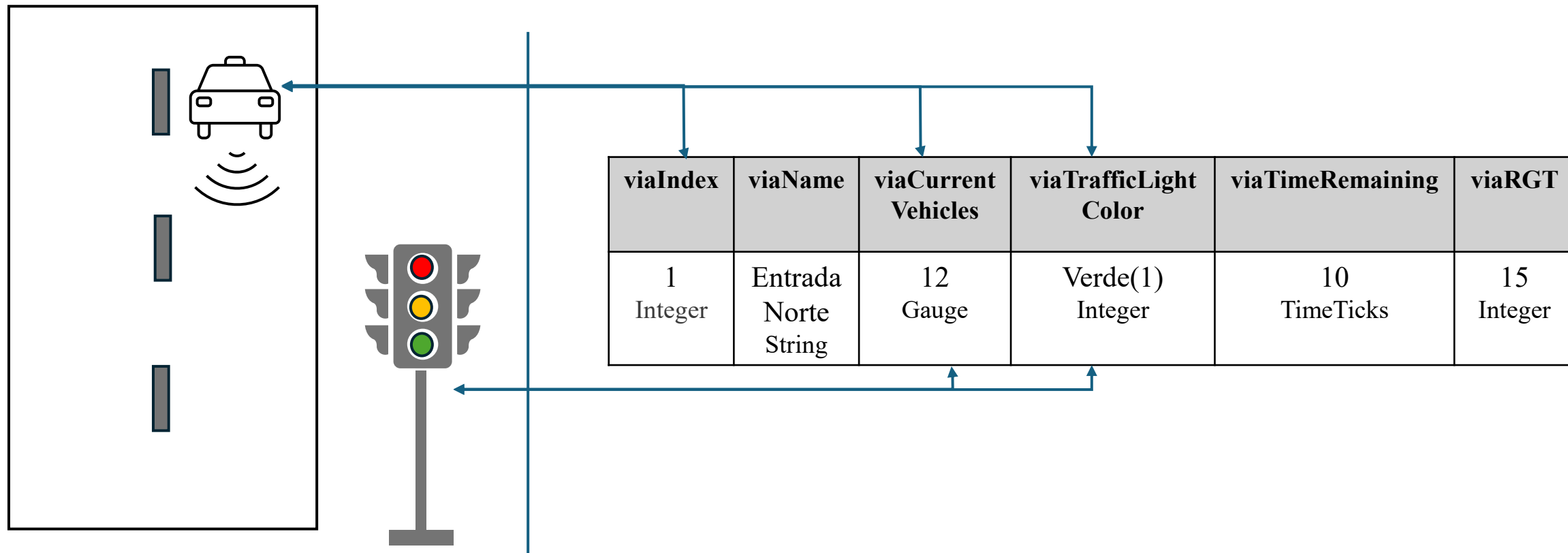
Tabela de Destinos
(Topologia)

viaControloRequest (1.3.0)

Escalar de Controlo
(Mailbox)



Modelação da Via (viaEntry)

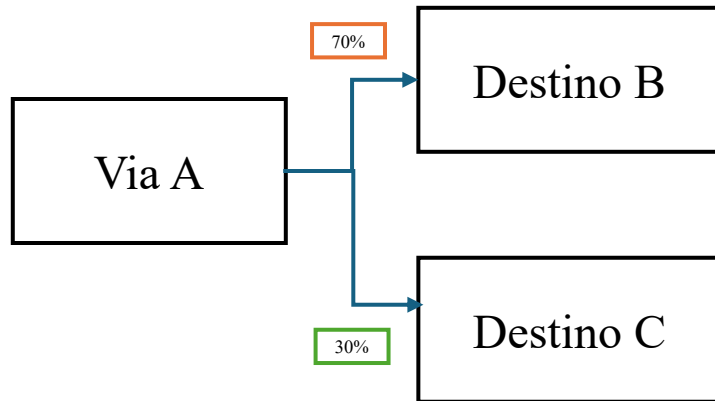


A via é o objeto atômico onde a simulação escreve o estado e a decisão lê, para agir.



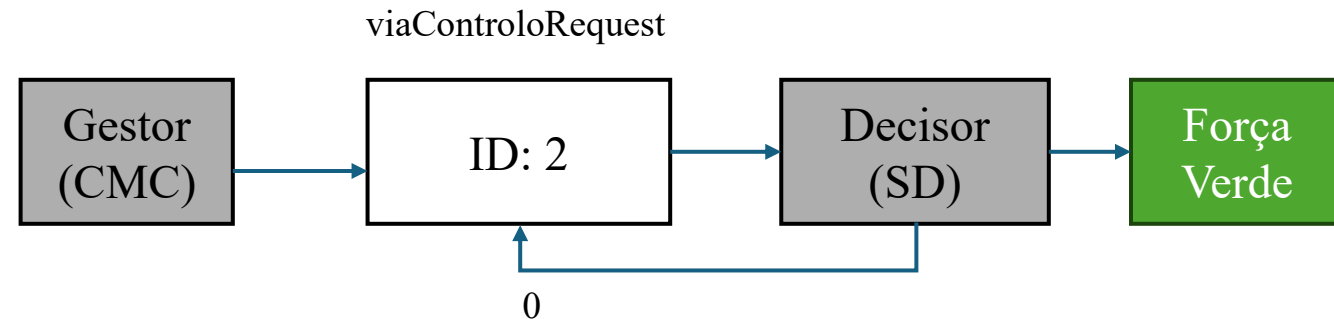
Topologia e Mecanismo de Controle

Topologia (viaDestEntry)



Parâmetro Chave: `viaDestDistributionRate`. Define a percentagem, de tráfego que flui para cada saída.

O Mailbox de Controle(viaControlRequest)

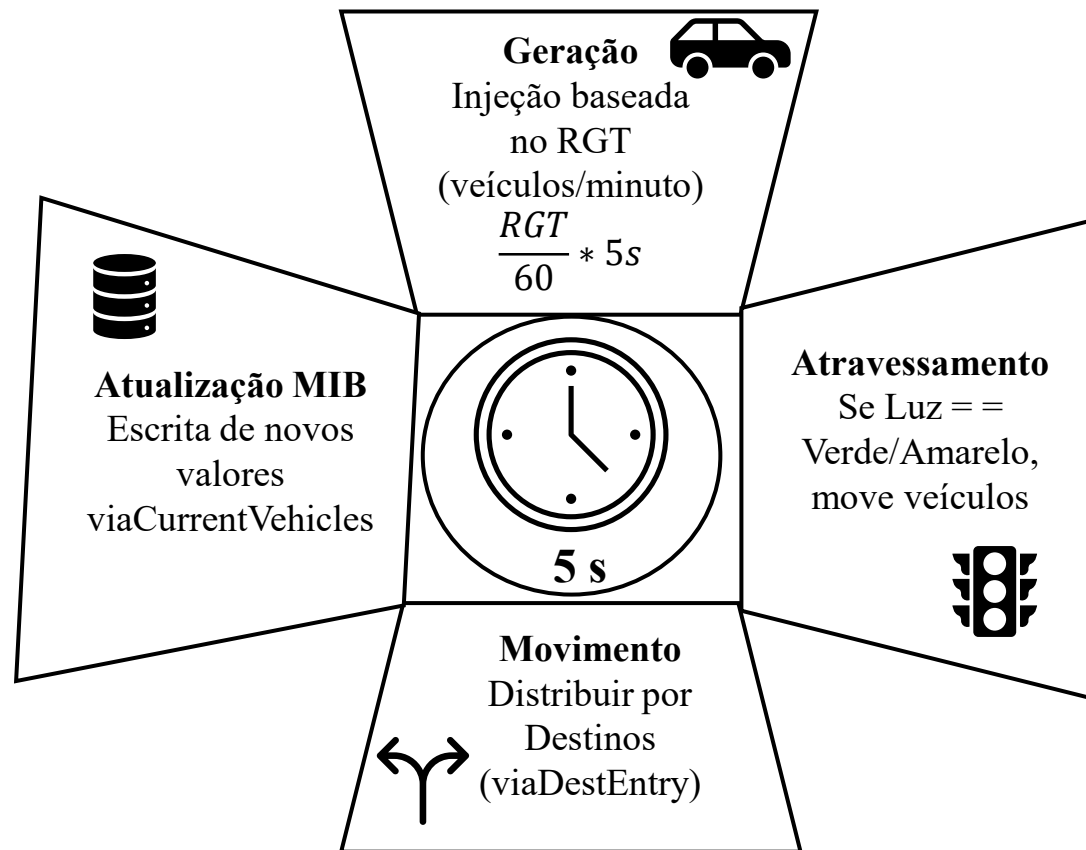


Lógica In-Band: Objeto Escalar Read-Write usado para comandos manuais sem sockets extra.



O Motor da Simulação: SSFR

Execução em Background | Passo Temporal: 5 Segundos

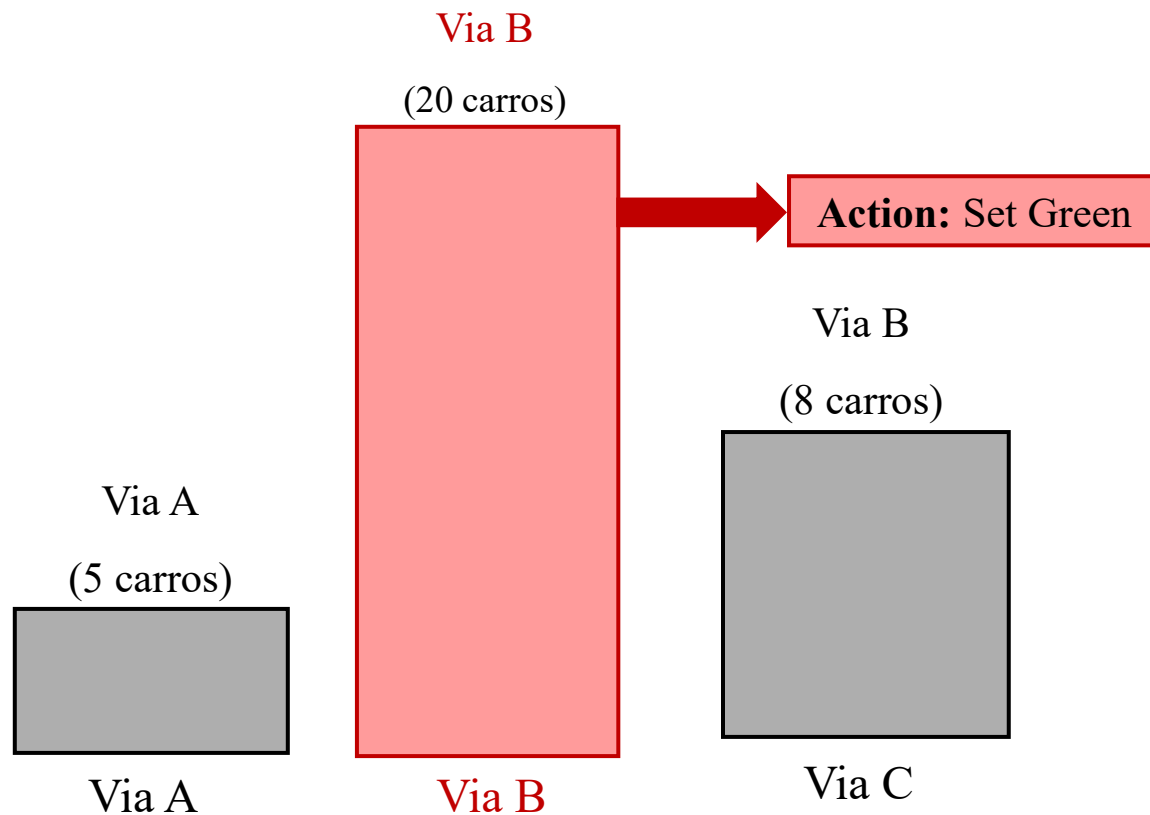


- **Escoamento:** Limitado pela capacidade física (CROSSING_RATE_PER_MINUTE)
- **Distribuição:** Os veículos são encaminhados de acordo com probabilidades para os destinos.



O Cérebro do Sistema: Algoritmo de Decisão (SD)

Heurística Greedy



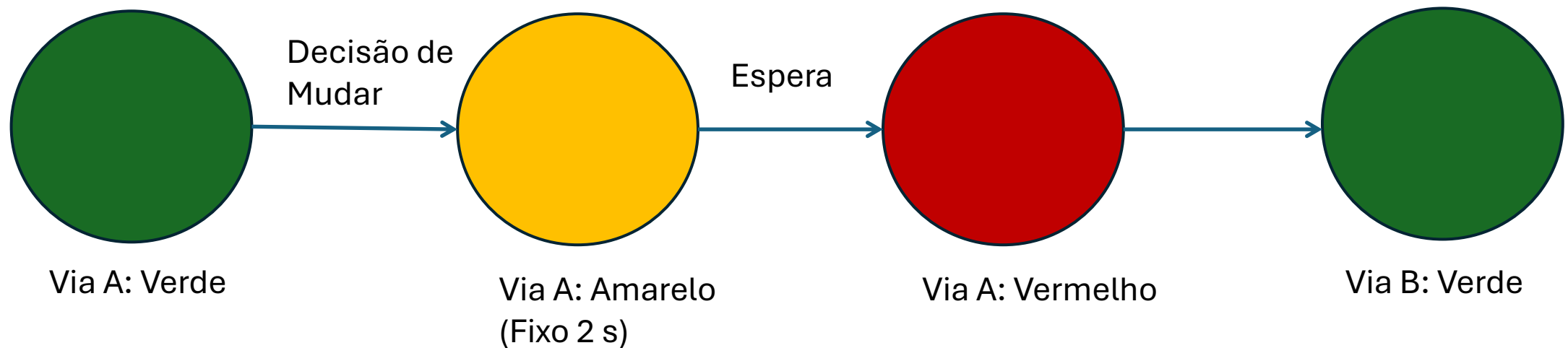
Ciclo: 15 Segundos

Heurística Gulosa*: Avalia todas as vias – Seleciona a maior fila – Atribui Verde.

Estabilidade: Intervalo de 15 s (3x passo de simulação) previne oscilação excessiva dos semáforos e garante o escoamento mínimo.



Maquina de Estados e Segurança de Transição

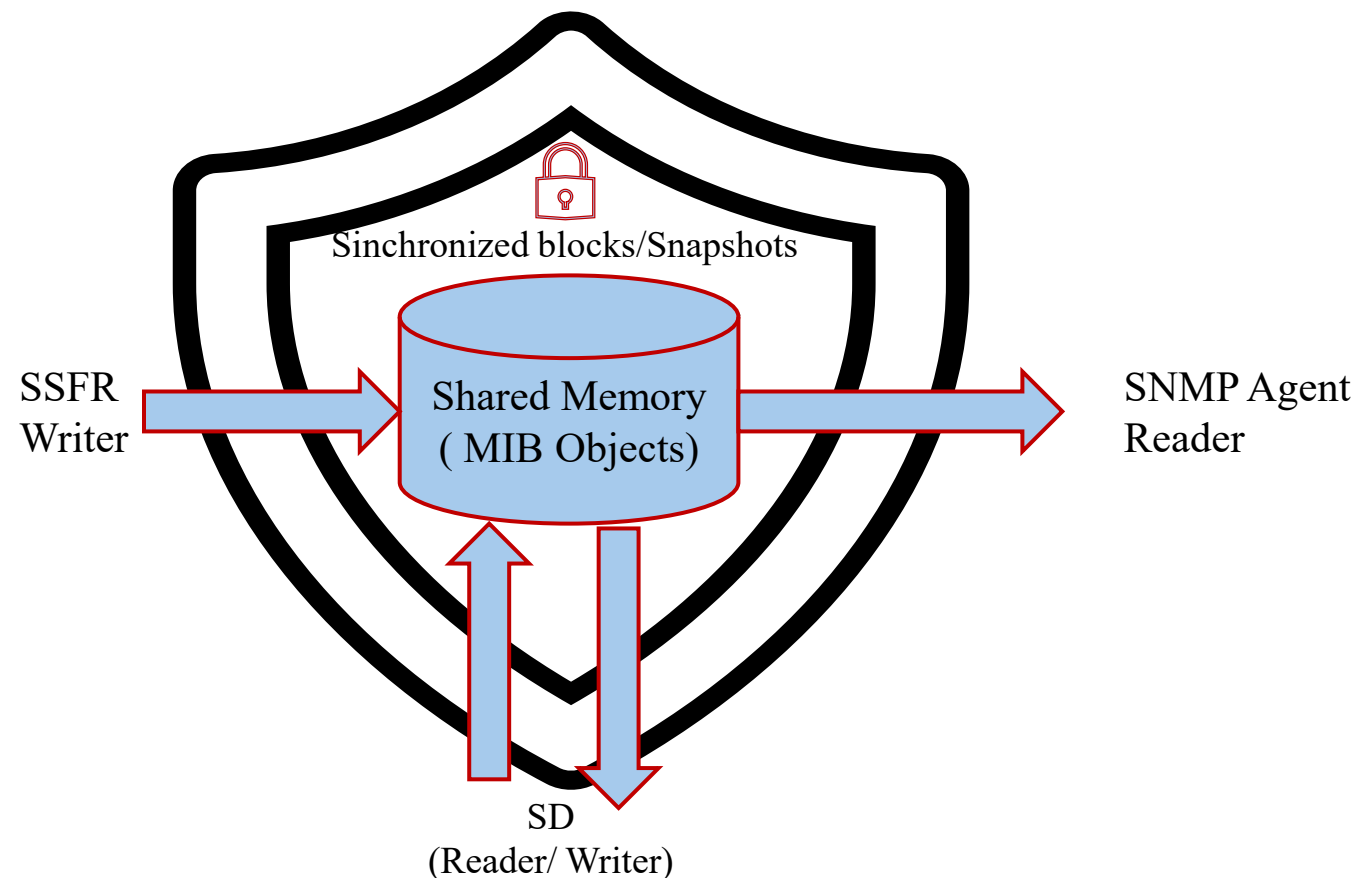


Requisito de Segurança: O sistema bloqueia durante o amarelo para garantir consistência física antes de abrir outra via



Concorrência e Integridade de Dados

Desafio: Acesso simultâneo de escrita (SSFR), decisão (SD) e leitura externa (SNMP GET)



- **Snapshots:** Criação de cópias locais do estado antes do processamento.
- **Locks:** Blocos sincronizados em Java para atomicidade
- **Resultado:** Prevenção de ‘ConcurrentModificationException’



Consola de Monitorização CMC

CMC Terminal

```
--- Consola de Gestão de Tráfego (CMC) ---
1. Monitorizar Vias (Snapshot Único)
2. Alterar RGT de uma Via (snmpset)
3. Controlo Manual de Semáforo (Forçar Verde)
4. Monitorizar Vias (Modo Contínuo / Live)
9. Sair
Escolha uma opção: 1
```

```
--- DASHBOARD GLOBAL ---
Carros em circulação/fila: 15
Total de carros escoados: 40
```

IDX	Nome	Veículos	Luz	RGT	É Saída
1	Entrada Norte	8	VERDE	30	NÃO
2	Saida Sul	24	VERDE	0	SIM
3	Entrada Oeste	7	VERMELHO	20	NÃO
4	Saida Este	16	VERDE	0	SIM

- **Monitorização:** Tabela de estado quase em tempo real
- **Configuração:** Alteração dinâmica de viaRGT (SET)
- **Override:** Forçar via 'Verde' através do escalar viaControlRequest



Resultados: Comportamento Automático

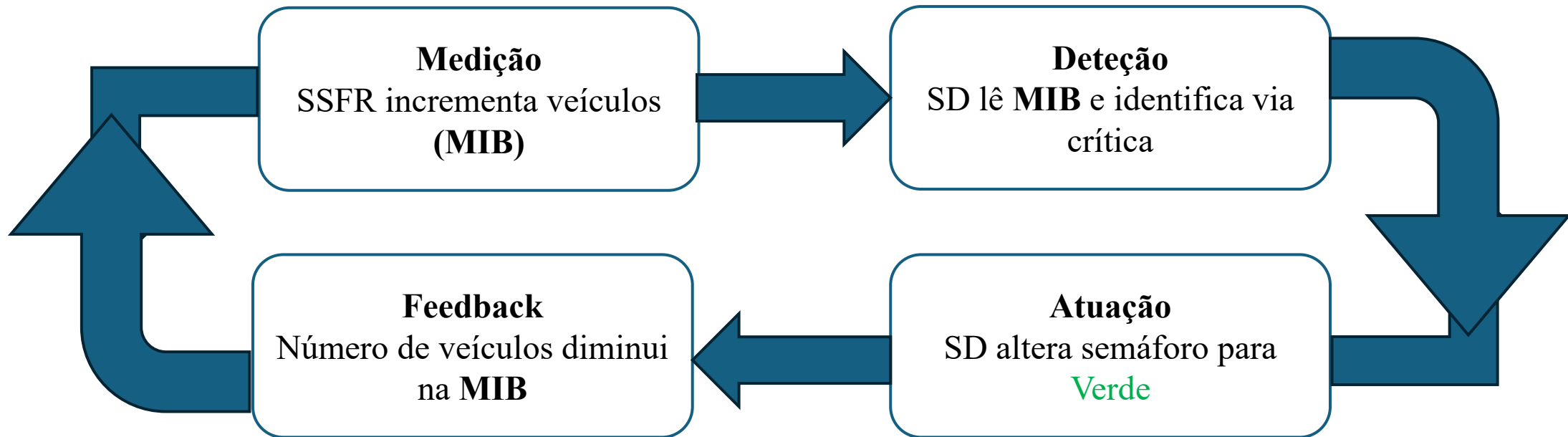
Logs do Sistema

```
SD: A avaliar a lógica dos semáforos...
SD: Decisão Automática: Mudar luz da 'Entrada Norte' para VERDE.
SD: A avaliar a lógica dos semáforos...
SD: Decisão Automática: Mudar luz da 'Entrada Oeste' para VERDE.
SD: A transitar 'Entrada Norte' para AMARELO.
SD: A transitar 'Entrada Norte' para VERMELHO.
SD: A avaliar a lógica dos semáforos...
SD: Decisão Automática: Mudar luz da 'Entrada Norte' para VERDE.
SD: A transitar 'Entrada Oeste' para AMARELO.
SD: A transitar 'Entrada Oeste' para VERMELHO.
SD: A avaliar a lógica dos semáforos...
SD: Decisão Automática: Mudar luz da 'Entrada Oeste' para VERDE.
SD: A transitar 'Entrada Norte' para AMARELO.
SD: A transitar 'Entrada Norte' para VERMELHO.
SD: A avaliar a lógica dos semáforos...
SD: Decisão Automática: Mudar luz da 'Entrada Norte' para VERDE.
SD: A transitar 'Entrada Oeste' para AMARELO.
SD: A transitar 'Entrada Oeste' para VERMELHO.
```

- **Evidência:** O sistema demonstra alternância dinâmica baseada na acumulação de filas, validando a heurística gulosa sem intervenção humana



Validação do Ciclo de Controle Fechado



Conclusão: O protótipo valida a instrumentação SNMP para gestão de sistemas inteligentes integrados



Conclusão



Integração da Arquitetura Cliente-Servidor (CMC + SC)



MIB Experimental funcional (1.3.6.1.3.2025)



Simultaneidade robusta de Simulação (5s) e Decisão (15s)

Uma demo funcional que demonstra a viabilidade do protocolo SNMP.